

计算机控制系统试题整理

2. 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{0.6z^{-1}(1+0.8z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$ 。

- (1) 试设计单位负反馈控制器 $D(z)$ ，使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.5$ 和 $\lambda_2 = 0.4$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。
- (2) 试按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。

3. 已知对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{e^{-1.6s}}{3.5s+1}$ ，希望的闭环系统特性为一阶惯性加纯滞后，惯性时间常数取为 2 秒。假设采样时间为 0.5 秒，试设计大林控制器。为消除振铃现象，请对控制器作必要的处理。请写出上述两种情况下的控制量的迭代算式，并用 Matlab 语言写出求取闭环系统单位阶跃响应的程序（注意：不得使用任何 Matlab 提供的现成函数）。

四、(20 分) 设被控对象传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ，期望闭环系统具有相应于 $\xi = 0.6, \omega_n = 1$ 和 $K_v \geq 1$ 的二阶系统的响应特性。现取采样周期 $T = 1$ 秒，按复合控制（前馈 + 反馈）的系统结构，用极点配置法设计出前馈和反馈数字控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$ 。

5. 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{2z^{-1}(1+0.7z^{-1})}{(1+0.95z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$ 。

- (1) 试设计单位负反馈控制器 $D(z)$ 使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.6$ 和 $\lambda_2 = 0.4$ 。将 $D(z)$ 中的极点 $p_1 = -0.95$ 视为不可相消极点。
- (2) 试按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。将 $D(z)$ 中的极点 $p_1 = -0.95$ 视为不可相消极点。

五、(20 分) 计算机控制系统结构如图 3 所示。其中，被控连续对象的传递函数为 $G(s) = \frac{1e^{-0.1s}}{0.5s+1}$ ，控制采样周期取为 $T = 0.1$ 秒。

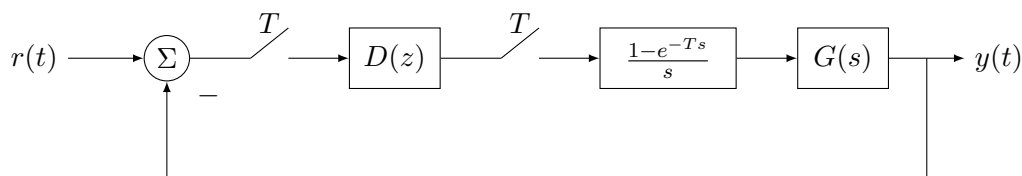


图 3 典型单位负反馈离散闭环系统框图

- (1) 试分别针对单位阶跃输入和单位等速度输入，设计出系统对应的最少拍控制器 $D(z)$ ，并计算出所设计的系统各自在典型信号输入下的输出响应序列；

- (2) 请针对单位阶跃输入信号, 进一步设计出系统的最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。并分别计算出该无纹波控制器作用下, 系统对阶跃输入与等速度输入的闭环响应输出序列结果;
- (3) 试基于最少拍系统设计理论, 综合判断该系统能否针对单位等速度输入设计出满足无纹波要求的闭环系统, 并详述其机理原因。

六、(20 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。假设构建闭环单位负反馈系统, 期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$ 。

- (1) 试采用大林算法, 设计数字控制器; (6 分)
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义), 约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线; (12 分)
- (3) 分析闭环系统性能, 给出可能的改善措施并加以说明。(2 分)

9. 计算机控制系统结构采用单位负反馈结构, 对象特征传递函数为 $\frac{z+0.7}{(z-0.9)^2}$:

- (1) 试设计控制器 $D(z)$, 使系统闭环特征多项式为 $z^2 - 1.5z + 0.7$ 。
- (i) 设计时将极点 0.9 视为可相消极点。
- (ii) 设计时将极点 0.9 视为不可相消极点。
- (2) 要求系统闭环极点都为零, 重复 (1) 的设计。

14. 已知被控对象传递函数 $G(z) = \frac{0.05z^{-1}(1+0.9z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.8z^{-1})}$, 试针对单位等速度输入 $R_e(z)$, 设计出最少拍无纹波复合控制系统的前馈控制器 $D_1(z)$ 和反馈控制器 $D_2(z)$ 。

20. 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。假设构建闭环单位负反馈系统, 期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$ 。

- (1) 试采用大林算法, 设计数字控制器;
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义), 约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线;
- (3) 分析闭环系统性能, 给出可能的改善措施并加以说明。

21. 计算机控制系统复合结构其中被控对象 Z 传递函数为:

$$G(z) = \frac{0.2(z + 0.9)}{(z - 1)(z - 0.6)}$$

试分别按下面的 (1) 和 (2) 两种假设设计前馈及反馈控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$, 使控制系统极点为 $P_1 = 0.2, P_2 = 0.5$ 。

- (1) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作可相消零点;
- (2) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作不可相消零点。